

2. 허실_v7m

수학은 오랫동안 현실의 정직한 그림자였다. 양(羊)을 세고, 땅을 나누고, 곡식을 분배하는 도구였다.^[1] ‘계산하다’를 뜻하는 영어 단어 calculate는 작은 돌을 의미하는 라틴어 calculus에서 유래했다.^[2] 양의 숫자를 셀 때 돌맹이를 하나씩 옮겨 놓던 고대인들의 물질적 풍습이 언어의 앙금으로 남은 것이다. 한자 산(算) 역시 덧가지(算木)를 놓고 셈하던 도구의 형상을 품고 있다.^[3] 수는 오랫동안 손에 잡히는 사물과 척도를 떠나지 않았다.

하나, 둘, 셋. 수는 먼저 개수였다. 손가락으로 짚을 수 있고 눈으로 확인할 수 있는 구체성 그 자체였다. 양 한 마리가 있고 한 마리가 더해지면 두 마리가 된다. 땅을 절반으로 나누면 분수가 생기고, 넓이를 계산해 세금을 매기며 곡식을 배분한다.^[4] 고대의 수학은 현실을 떠난 고답적인 추상이 아니라, 현실을 이용하는 가장 치열하고 실용적인 기술이었다.

그러나 수학의 역사는 이 견고한 ‘손에 잡히는 자리’에서 멀어지는 역사이기도 하다. 인류는 계산의 논리가 요구하는 필연성에 밀려, 처음에는 도저히 수라고 인정할 수 없던 대상들을 하나씩 영토 안으로 받아들였다.^[5] 아무것도 없음을 나타내는 0, 정수의 비로 나타낼 수 없는 무리수, 0보다 작은 음수, 그리고 마침내 제공해서 음수가 되는 허수까지. 매번 저항이 앞섰으나, 일단 받아들이고 나면 수학은 이전보다 더 넓고 정교한 언어로 진화했다.

0의 수용은 그 자체로 거대한 지적 도약이었다. 단순히 ‘빈 자리’를 표시하는 기호가 아니라, 계산에 직접 참여하는 수로 인정받기까지 수세기가 걸렸다.^[6] 0이 존재해야 비로소 자리의 위치에 따라 값이 달라지는 위치기수법(positional notation)이 완성된다.^[7] 101과 11을 명확히 구분하고, 거대한 숫자를 간명하게 표기할 수 있는 체계는 0이라는 ‘없음의 수’를 세우고 나서야 가능해졌다.

무리수 역시 직관을 배반하는 존재였다. 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선 길이는 $\sqrt{2}$ 다.^[8] 그러나 이 길이는 두 정수의 비(유리수)로 나타낼 수 없다는 사실이 증명되었다.^[9] 모든 것이 정수와 그 조화로 온 비율로 이루어졌다고 믿었던 피타고라스 학파에게, 비로 적을 수 없는 길이의 존재는 세계관의 붕괴를 의미했다. 히파소스(Hippasus)가 이 비밀을 누설했다가 신의 노여움을 사 익사했다는 전설은 당시 사람들이 느낀 형이상학적 공포를 잘 보여 준다.^[10] 눈앞에 실재하는 길이가 수의 언어로는 포착되지 않는다는 모순은 수학을 더 높은 차원으로 밀어 올렸다.

첫 번째 본격적인 균열은 음수(negative number)에서 시작되었다.^[11] 빚을 표현하거나 반대 방향을 나타낼 때 음수는 분명히 유용하다. 그러나 오랫동안 수학자들은 음수를 기형적인 존재로 취급했다. ‘무(無)보다 적은 것’이 어떻게 실재할 수 있느냐는 철학적 저항이었다. 기하학적 직관에 의존했던 그리스 수학에서 길이나 넓이가 음수라는 것은 상상할 수 없는 일이었다.^[12]

동아시아와 인도에서는 비교적 일찍 음수의 연산 규칙이 확립되었다. 중국의 『구장산술(九章算術)』은 산가지를 써서 양수(正)와 음수(負)를 구별했고, 인도의 브라마굽타(Brahmagupta)는 재산과 빚의 유비를 통해 음수 연산을 체계화했다.^[13] 그러나 유럽에서는 데카르트(René Descartes)조차 방정식의

음수 해를 “거짓 해(false roots)”라고 부르며 온전한 수로 인정하기를 주저했다.^[14] 음수가 ‘방향’이라는 새로운 지위를 얻은 것은 수직선(number line)이라는 기하학적 모델이 등장하면서부터였다.^[15] 0을 기준으로 오른쪽이 양수라면 왼쪽은 음수다. 이 단순한 그림을 통해 음수는 ‘없는 것보다 적은 수’가 아니라 ‘반대 방향을 가리키는 수’로 재정의되었다.

하지만 허수(imaginary number)가 불러온 저항은 음수와는 차원이 다른 것이었다.^[16] 음수는 빛이나 방향으로라도 환원될 수 있었으나, 제곱해서 음수가 되는 수는 실수의 제곱이 항상 0 이상이라는 근본적인 산술 규칙과 정면으로 충돌했다.^[17] 음수의 제곱근은 현실의 척도로는 도저히 가늠할 수 없는, 문자 그대로 ‘허(虛)의 자리’에 머물러 있었다.

이 유령 같은 수가 정체를 드러낸 곳은 16세기 이탈리아의 대수학 무대였다.^[18] 당시 이탈리아에서는 수학자들이 서로 문제를 내고 정해진 시간 안에 푸는 ‘수학 대결’이 빈번했다. 명예와 교수직, 생계가 걸린 치열한 승부였다. 이 승부의 결정적인 병기가 바로 삼차방정식의 해법이었다.^[19] 오늘날은 공식으로 배우는 삼차방정식의 일반 해법은 당시 수학자들에게는 가문을 지켜 주는 비전(秘傳)이었다.

니콜로 타르탈리아(Niccolò Tartaglia)는 이 대결의 영웅이었다. 어린 시절 전쟁의 참화로 턱을 다쳐 말을 더듬었기에 ‘더듬이’라는 뜻의 별명을 가졌던 그는, 1535년 삼차방정식의 해법을 스스로 발견하여 대결에서 승리했다. 이 소문을 들은 지롤라모 카르다노(Girolamo Cardano)가 그를 찾아왔다. 밀라노의 의사이자 도박사, 점성술사이기도 했던 카르다노는 타르탈리아에게 결코 발표하지 않겠다는 맹세를 하고 해법을 전수받았다.^[20]

그러나 카르다노는 훗날 시피오네 델 페로(Scipione del Ferro)가 타르탈리아보다 먼저 같은 해법을 발견했다는 증거를 찾자, 자신의 맹세가 더 이상 유효하지 않다고 판단했다. 1545년, 그는 인류 역사상 최초의 본격적인 대수학 저작인 『위대한 술법(Ars Magna)』을 출간하여 삼차방정식의 공식을 세상에 공개했다.^[21] 분노한 타르탈리아와의 소송과 논쟁이 이어졌으나, 후대는 이 공식을 ‘카르다노의 공식’으로 기억하게 된다.^[22]

진정한 사건은 공식의 우선권 싸움 너머에 있었다. 삼차방정식을 풀어 가는 과정에서 카르다노는 이전의 수학이 결코 도달하지 못한 기괴한 풍경을 목격했다. 예를 들어 $x^3 = 15x + 4$ 라는 방정식을 보자.^[23] 이 식의 해 중 하나는 분명히 $x = 4$ 다. 그런데 카르다노의 공식을 대입하여 계산을 진행하면 중간에 $\sqrt{-121}$ 이라는 표현이 튀어나온다. 음수의 제곱근이다. 당시의 상식으로는 존재할 수 없는 수, 즉 계산의 오류나 막다른 골목으로 여겨져야 마땅했다.

기이한 점은 그다음이었다. 이 ‘존재할 수 없는 수’를 일반적인 연산 규칙에 따라 끈질기게 다루어 나가면, 놀랍게도 최종 결과에서 허수 부분이 마법처럼 상쇄되고 정직한 실수 해 4가 도출된다.^[24] 현실의 문(문제)에서 현실의 방(답)으로 가기 위해, 반드시 유령이 사는 복도(허수)를 통과해야만 하는 상황이 벌어진 것이다. 카르다노는 이를 두고 “교묘하지만 쓸모없다(as subtle as it is useless)”고 평하며 외면하려 했으나, 그 유령 같은 발판 없이는 실재하는 해에 닿을 수 없다는 사실은 엄연했다.

이 모순을 정면으로 돌파한 인물은 라파엘 봄벨리(Rafael Bombelli)였다.^[25] 그는 1572년 저서 『대수학(L'Algebra)』에서 허수 단위 i 를 상정한 뒤, 그 연산 규칙을 체계적으로 정립했다.^[26] 봄벨리의 위대

함은 존재론적 의구심보다 형식적 정합성을 우선시한 태도에 있었다. “그것이 실재하는가”를 묻기 전에 “그것을 어떤 규칙으로 다루면 체계가 일관되게 작동하는가”를 먼저 물은 것이다.^[27] 존재를 증명해야 받아들일 수 있다는 고정관념에서 벗어나, 작동하는 규칙 자체가 곧 존재의 근거가 될 수 있음을 간파한 전복적인 사고였다.

수학은 종종 이런 방식으로 전진한다. 직관이 거부하는 대상을 계산이 먼저 요구하고, 우리는 그 요구를 일관된 규칙으로 수용하며 새로운 영토를 개척한다. 훗날 데카르트는 이 기묘한 수에 ‘상상의 수(imaginary number)’라는 이름을 붙였다.^[28] 이는 실재하지 않는 허구라는 낙인이었으나, 아이러니하게도 이 허구를 수용하자 수학의 풍경은 전례 없이 완전해졌다.

실수 범위에서는 해가 없던 $x^2 + 1 = 0$ 같은 방정식들이 허수를 통해 비로소 답을 찾았다. 더 나아가, 복소수 체계 안에서는 모든 n 차 방정식이 정확히 n 개의 해를 갖는다는 ‘대수학의 기본정리(Fundamental Theorem of Algebra)’가 성립한다.^[29] 수의 세계는 허수라는 ‘가공의 공간’을 허락하고 나서야 비로소 빈틈없이 닫히고 완성된 것이다.

하지만 인간의 마음은 기호와 규칙만으로는 안주하지 못한다. 우리는 직관적인 그림을 원한다. 음수가 수직선 위의 ‘왼쪽’이라는 자리를 얻었을 때 친숙해졌듯, 허수 역시 자신의 자리를 찾아야 했다. 그 자리는 직선 밖, 즉 ‘평면’이었다.^[30] 실수는 가로축(실수축), 허수는 세로축(허수축)을 담당한다. 복소수 $3 + 2i$ 는 오른쪽으로 3칸, 위쪽으로 2칸 이동한 좌표 평면 위의 한 점으로 시각화된다.

복소평면 위에서 허수의 본질은 비로소 ‘회전’으로 드러난다.^[31] 허수 단위 i 를 곱한다는 행위는 기하학적으로 90도 회전을 의미한다.^[32] i 를 두 번 곱하면 180도 회전하여 -1이 된다. $i^2 = -1$ 이라는 정의는 이제 기괴한 약속이 아니라, 두 번의 90도 회전이 반대 방향을 향하게 한다는 평범하고 우아한 기하학적 사실로 탈바꿈한다. 수는 이제 단순한 ‘크기’에서 ‘평면 위의 위치와 회전’으로 확장되었다.

이 회전의 언어를 가장 완벽하게 압축한 식이 바로 오일러 공식(Euler’s formula)이다.^[33]

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

허수 i 가 지수로 올라간 지수함수는 평면 위의 원 운동을 기술한다. 여기에 $\theta = \pi$ 를 대입하면 수학 역사상 가장 아름답다고 칭송받는 오일러 항등식이 도출된다.^[34]

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

성장의 극한을 뜻하는 e , 원의 비밀을 품은 π , 존재의 기초인 0과 1, 그리고 상상의 수 i 가 단 한 줄의 문장으로 통합된다. 서로 다른 기원을 가진 수학의 핵심 상수들이 허수라는 가느다란 다리를 통해 하나의 구조 안에서 조우하는 이 장면은, 수의 세계가 인간의 직관을 넘어선 거대한 지적 질서임을 증명한다.

이 회전의 언어는 물리학의 심장부로 곧바로 수혈되었다. 교류 전기의 전압과 전류가 주기적으로 진동하며 위상을 바꾸는 현상은 복소수의 언어로 비로소 간명하게 기술될 수 있었다.^[35] 위상(phase)이란 파동이 주기 중 어느 지점에 있는지를 나타내는 척도다.^[36] 복소수는 이 ‘어디쯤 돌고 있는가’를 수 하나에 담아낸다. 전력망을 설계하고 신호를 처리하는 현대 문명의 전기적 하부구조는 사실상 복소수라는 ‘상상의 수’가 전선을 타고 흐르며 빚어낸 현실이다.

허수가 가장 깊숙이 뿌리박은 곳은 양자역학이었다. 여기서 허수는 단순한 계산 편의를 위한 도구가 아니다. 양자역학의 기본 방정식인 슈뢰딩거 방정식(Schrödinger equation)에는 허수 단위 i 가 본질적인 상수로 포함되어 있다.^[37]

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

양자 상태를 나타내는 파동함수 ψ 의 시간 변화율 앞에 i 가 붙어 있다는 사실은 결정적이다. 이는 미시 세계의 입자들이 단순히 커지거나 작아지는 것이 아니라, 복소평면 위에서 위상을 돌리며 ‘회전’하며 진화한다는 것을 뜻한다.^[38] 위상이 있어야만 간섭(interference)이 생기고, 간섭이 있어야만 입자와 파동의 이중성이라는 양자적 본질이 설명된다.^[39]

오랫동안 물리학자들은 허수가 실제 자연의 속성인지, 아니면 실수로도 대체 가능한 수학적 편법인지 논쟁해 왔다.^[40] 그러나 최근의 연구는 허수의 편을 들어 주었다. 2021년 마르크올리비에 르누(Marc-Olivier Renou) 연구진은 실수만 사용하는 양자이론이 복소수를 사용하는 표준 이론과 다른 예측을 내놓는 실험 조건을 제시했고, 2022년의 정밀한 광학 네트워크 실험은 표준 복소수 양자이론의 승리를 확인했다.^{[41][42]} 자연의 근본 법칙은 가장 깊은 층위에서 허수라는 문법을 필연적인 구조로 포함하고 있었다.

허수는 우주의 기원을 묻는 궁극의 자리에도 등장한다. 일반상대성이론으로 우주의 시작을 거슬러 올라가면 밀도와 곡률이 무한대가 되는 특이점(singularity)에 봉착한다.^[43] 스티븐 호킹(Stephen Hawking)과 제임스 하틀(James Hartle)은 이 날카로운 시작점을 매끄럽게 다듬기 위해 ‘허수 시간(imaginary time)’ 개념을 도입했다.^[44] 시간에 i 를 곱해 공간의 한 축처럼 다루면, 우주의 시작은 절벽처럼 끊긴 지점이 아니라 지구의 북극처럼 매끄러운 기하학적 경계가 된다. 북극보다 더 북쪽은 없지만 북극 자체가 낭떠러지는 아닌 것처럼, 허수 시간 속에서 우주의 시작은 ‘그 이전’이라는 질문이 무의미해지는 완결된 경계 조건이 된다.^[45]

수학은 처음에 현실을 뒤따르며 기록했다. 그러나 어느 지점부터 수학은 현실이 아직 보여 주지 않은 자리로 먼저 나아갔다.^[46] 리만(Bernhard Riemann)이 유희하듯 만든 휘어진 공간의 기하학은 훗날 일반상대성이론의 뼈대가 되었고, 볼벨리가 세운 허수 연산 규칙은 양자역학의 심장이 되었다. 유진 위그너(Eugene Wigner)가 경탄했듯이, 인간의 순수한 지적 호기심이 빚어낸 추상적 구조들이 왜 자연의 근본 법칙을 그토록 정확하게 포착하는지에 대해서는 아직 완전한 답이 없다.^[47]

다만 허수의 역사는 우리에게 한 가지 분명한 교훈을 남긴다. 우리가 ‘허구’라고 밀어냈던 대상 중 일부는, 사실 우리가 아직 도달하지 못한 ‘더 깊은 현실’의 언어였다는 사실이다. 허(虛)와 실(實)을 가르는 선은 자연에 원래 그어져 있던 경계가 아니었다. 그것은 우리의 직관이 감당할 수 있는 세계와 아직 감당하지 못한 세계 사이의 임시 휴전선이었을 뿐이다. 우리가 허구라고 불렀던 것은, 아직 그 실체를 온전히 이해하지 못한 진실의 다른 이름이었다.^[48]

1. 수의 발생론적 기원은 물품의 계수, 토지 분배, 천문 관측, 징세 등 실용적 필요와 결합되어 있다. 초기 수학이 추상적 공리계가 아닌 구체적 문제 해결의 기술로 발달했음을 시사한다. ↩
2. 라틴어 'calculus'는 작은 돌을 의미하며, 이는 고대 로마에서 주판(abacus) 대신 돌을 사용하여 셈하던 관습에서 비롯되었다. ↩
3. 산(算)의 자형은 대나무(竹)와 셈하는 도구인 산가지를 잡고 있는 손의 모양을 결합한 것이다. 고대 동아시아 수학의 물질적 기반을 보여 준다. ↩
4. 고대 바빌로니아의 점토판이나 이집트의 린드 파피루스에 기록된 수학 문제들은 대부분 세금 계산, 건축 자재 산정, 곡물 창고 부피 측정 등 극히 실무적인 내용들이다. ↩
5. 수 체계의 확장은 대수방정식의 해를 구하거나 연산의 닫힘성(closure)을 확보하려는 수학적 내적 동기에 의해 추진되었다. ↩
6. 0은 바빌로니아에서 빈 자리를 나타내는 기호로 시작되었으나, 7세기 인도 수학자 브라마굽타에 의해 독자적인 연산이 가능한 '수'의 지위를 얻었다. ↩
7. 자리값 체계는 숫자의 상대적 위치를 통해 거대한 수도 유한한 기호로 표현할 수 있게 하며, 이는 인도-아라비아 수 체계가 전 세계로 확산된 결정적 원인이었다. ↩
8. 피타고라스 정리 $a^2 + b^2 = c^2$ 에 따라 한 변이 1인 정사각형의 대각선 길이는 $x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ 를 만족하는 수다. ↩
9. $\sqrt{2}$ 가 무리수라는 증명은 유클리드 『원론』 제10권에 실린 귀류법 증명이 가장 유명하다. 분수 형태의 가정이 모순임을 보여 수 체계의 한계를 드러냈다. ↩
10. 히파소스의 죽음은 전설의 영역이지만, 피타고라스 학파가 정수와 그 비율로 우주의 조화를 설명하려 했던 '수론적 근본주의'가 무리수라는 실재 앞에서 느낀 당혹감을 상징한다. ↩
11. 음수는 수학사에서 오랫동안 '부족한 양'이 아니라 '불가능한 양'으로 취급되어 배척받았다. ↩
12. 그리스 수학은 기하학 중심이었으므로, 모든 수는 길이, 넓이, 부피와 같은 기하학적 실체와 연결되어야 했다. 음수는 기하학적으로 표현할 수 없는 '비이성적' 존재였다. ↩
13. 브라마굽타는 『브라마스푸타시단타(Brahmasphutasiddhanta)』에서 0과 음수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 규칙을 체계적으로 서술했다. ↩
14. 데카르트는 『기하학(La Géométrie, 1637)』에서 음수 근을 실제 존재하지 않는 거짓된 결과로 치부했다. ↩
15. 존 월리스(John Wallis) 등의 수학자들이 음수를 수직선상의 왼쪽 방향으로 해석하면서 음수의 기하학적 정당성이 확보되기 시작했다. ↩
16. 허수는 제곱의 결과가 음수라는 점에서 실수 축 위의 모든 기하학적 직관과 충돌했기에 수용이 가장 늦었다. ↩
17. 임의의 실수 x 에 대하여 $x^2 \geq 0$ 이라는 성질은 실수의 완비성과 순서 구조에서 도출되는 근본 원리다. ↩
18. 16세기 이탈리아의 대수학 부흥은 상업의 발달과 대학 간의 경쟁, 그리고 인쇄술의 보급이 맞물린 결과였다. ↩
19. 삼차방정식 $x^3 + ax = b$ 형태의 해법은 시피오네 델 페로가 처음 발견했으나 비밀에 부쳤고, 이후 타르탈리아가 독자적으로 재발견했다. ↩
20. 타르탈리아는 자신의 해법을 25행의 암호 같은 이탈리아어 시로 남겼다. 이는 지식의 독점과 보안이 중요했던 당시의 풍토를 반영한다. ↩
21. 『Ars Magna(1545)』는 현대적 대수학의 기원이 되는 저작으로, 삼차 및 사차방정식의 일반 해법을 체계적으로 정리하여 공표했다. ↩
22. 과학사에서 발견의 우선권 논쟁은 단순한 자존심 싸움이 아니라 지적 재산권과 학문적 권위의 획득을 둘러싼 치열한 정치적 행위이기도 한다. ↩
23. 카르다노 공식에 따르면 삼차방정식의 해는 거듭제곱근의 합으로 표현되는데, 세 개의 실근을 가질 때 오히려 중간 과정에서 반드시 음수의 제곱근(허수)이 나타나는 '환원 불가능한 경우(casus irreducibilis)'가 발생한다. ↩
24. 허수가 중간 과정에서 서로 상쇄되어 실수가 되는 현상은 허수가 단순한 오류가 아니라 수학적 실체의 한 측면임을 시사하는 강력한 힌트였다. ↩
25. 라파엘 봄벨리는 대수학을 체계적으로 정리한 최후의 르네상스 수학자로 평가받는다. ↩

26. 봄벨리는 'più di meno(+i)'와 'meno di meno(-i)'라는 용어를 사용하여 허수 단위의 곱셈 규칙 8가지를 정립했다. ↩
27. 이는 훗날 다비트 힐베르트가 제창한 형식주의(formalism)의 초기 형태라고 볼 수 있다. 수학적 대상은 그것이 가리키는 외부 실체가 아니라, 공리계 내의 정의와 규칙에 의해 규정된다는 사상이다. ↩
28. 데카르트는 복소수 중 실수부가 없는 부분을 '상상적'이라고 불렀으며, 이는 허수를 부정적으로 바라보던 당시의 주류적 시각을 대변한다. ↩
29. 가우스는 1799년 박사 학위 논문에서 이 정리의 증명을 처음 제시했으며, 이후 평생에 걸쳐 네 차례나 더 정교한 증명을 발표했다. ↩
30. 복소평면의 개념은 카스파르 베셀(Caspar Wessel), 장로베르 아르강(Jean-Robert Argand), 가우스 등이 독립적으로 창안했으나, 가우스의 권위 덕분에 대중화되었다. ↩
31. 복소수의 곱셈 $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ 는 크기의 곱과 각도의 합으로 표현되며, 이는 복소수 연산의 본질이 회전 변환임을 말해 준다. ↩
32. i 는 복소평면의 단위원 위에서 $e^{i\pi/2}$ 에 해당하며, 곱셈 시 위상을 $\pi/2$ 만큼 더하는 효과를 준다. ↩
33. 오일러 공식은 1748년 저서 『무한 해석 입문』에서 발표되었으며, 해석학과 삼각함수를 연결하는 가교 역할을 한다. ↩
34. 리처드 파인만은 이 식을 "수학에서 가장 놀라운 식"이라고 불렀다. ↩
35. 찰스 스타인메츠(Charles Steinmetz)는 교류 회로 해석에 복소수 지수함수를 도입하여 전기공학의 비약적 발전을 이끌었다. ↩
36. 파동의 물리적 상태는 진폭(크기)과 위상(위치)으로 결정되는데, 복소수는 이 두 정보를 하나의 숫자로 완벽하게 압축한다. ↩
37. 슈뢰딩거는 처음에 실수 파동함수만을 사용하려 했으나, 시간 변화를 기술하는 과정에서 복소수의 도입이 불가피함을 깨달았다. ↩
38. 시간에 따른 양자 상태의 변화는 유니터리 연산자(unitary operator)에 의해 결정되며, 이는 복소수 공간에서의 회전과 수학적으로 동일하다. ↩
39. 보강 간섭과 상쇄 간섭은 파동함수의 복소수 위상 값이 더해지는 방식에 따라 결정된다. ↩
40. 실수 양자역학은 이론적으로 구성 가능하나, 얽힌 두 계 사이의 상관관계를 설명할 때 복소수 이론보다 훨씬 복잡한 구조를 요구하거나 일부 물리적 현상을 설명하지 못한다. ↩
41. Renou, M. O., et al. (2021). "Quantum theory based on real numbers can be experimentally falsified." Nature. ↩
42. Chen, M. C., et al. (2022). "Ruling Out Real-Valued Quantum Mechanics." Physical Review Letters. ↩
43. 로저 펜로즈와 스티븐 호킹은 일반상대성이론 하에서 우주가 반드시 특이점에서 시작되었음을 증명했다(특이점 정리). ↩
44. Hartle, J. B., & Hawking, S. W. (1983). "Wave function of the Universe." Physical Review D. ↩
45. 호킹은 『시간의 역사』에서 이 비유를 통해 우주의 시작에 '경계'가 없다는 무경계 가설(no-boundary proposal)을 대중에게 설명했다. ↩
46. 수학의 자율적 발전이 훗날 물리학의 발견을 예견하거나 필수적인 도구를 제공하는 현상은 과학사에서 중요한 주제 중 하나다. ↩
47. Wigner, E. P. (1960). "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences." Communications on Pure and Applied Mathematics. ↩
48. 허수의 역사는 인간의 인식 도구가 확장됨에 따라 '실재'의 범주 또한 재정의되어 왔음을 보여 주는 지적 투쟁의 기록이다. ↩